

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра Інженерії Програмного Забезпечення

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з навчальної дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java»

на тему:

«Рядкові Змінні класів String та StringBuffer»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Крашецький В.П.

Львів – 2026

Мета: Навчитися оголошувати та працювати з рядками класів String та StringBuffer

завдання:

Кожному студенту потрібно:

1. Створити символьний масив, у якому вказати назву навчального закладу, в якому навчаєтесь, інститут, групу, спеціальність.
2. На основі цього масиву створити рядок 1 класу String, вилучивши з даних назву спеціальності.
3. Створити рядок 2 класу String, що є дзеркальним зображенням рядка 1 і видрукувати його.
4. Створити рядок 3 класу String, замінивши у рядку1 малі букви на великі і порівняти ці рядки на еквівалентність одним з існуючих методів.
5. Вибрати з рядка 1 назву інституту і видрукувати її.
6. Створити рядок 4 класу String, який є об'єднанням рядка 1 з рядком 3.
7. Визначити індекс першого і останнього входження будь-якої букви (на вибір) у рядку 1.
8. Створити рядок класу StringBuffer з наступними своїми даними: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження.
9. Вилучити з рядка число і місяць народження.
10. Додати у кінець рядка місце народження.
11. Вставити у рядок після року народження свою стать (чоловіча чи жіноча).
12. Визначити довжину рядка у символах і байтах.

6

13. Скоротити рядок, залишивши у ньому прізвище, ім'я та по батькові.
14. Одержати дзеркальне зображення свого прізвища і видрукувати його.

виконання:

```
package lab_2;

import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class lab_2 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
// 1. Символьний масив

char[] arr = {

    'H', 'L', 'T', 'Y', ' ',

    'I', 'K', 'H', 'i', 'T', ' ',

    'I', 'P', 'Z', '-',

    '2', '1', '/', '2', ' ',

    'I', 'H', 'ж', 'e', 'H', 'e', 'p', 'i', 'я', ' ', 'P', 'Z'

};

String data = new String(arr);

System.out.println("1. Початковий масив:");

System.out.println(data);


// 2. Рядок 1

String string1 = new String(

    arr,

    0,

    arr.length - "Інженерія ПЗ".length()

);

System.out.println("\n2. Рядок 1:");

System.out.println(string1);


// 3. Рядок 2 – дзеркальне зображення рядка 1

String string2 = new StringBuilder(string1).reverse().toString();
```

```
System.out.println("\n3. Рядок 2:");

System.out.println(string2);

// 4. Рядок 3 – заміна малих букв на великі
String string3 = string1.toUpperCase();

System.out.println("\n4. Рядок 3:");

System.out.println(string3);

System.out.println("Рядки еквівалентні: "
    + string1.equalsIgnoreCase(string3));

// 5. Вибрати з рядка 1 назву інституту
String institute = string1.substring(
    string1.indexOf(" ") + 1,
    string1.indexOf(" ІПЗ")
);

System.out.println("\n5. Назва інституту:");

System.out.println(institute);

// 6. Рядок 4 – об'єднання рядка 1 і рядка 3
String string4 = string1 + " " + string3;

System.out.println("\n6. Рядок 4:");
```

```
System.out.println(string4);

// 7. Індекс першого і останнього входження букви
char letter = 'i';

int firstIndex = string1.indexOf(letter);
int lastIndex = string1.lastIndexOf(letter);

System.out.println("\n7. Буква: " + letter);
System.out.println("Перше входження: " + firstIndex);
System.out.println("Останнє входження: " + lastIndex);

// 8. StringBuffer з особистими даними
StringBuffer buffer = new StringBuffer(
    "Петрів Олексій Олексійович 20 6 2008"
);

System.out.println("\n8. StringBuffer:");
System.out.println(buffer);

// 9. Вилучити число і місяць народження
int birthDay = buffer.indexOf("20");
int birthYear = buffer.indexOf("2008");

buffer.delete(birthDay, birthYear);
```

```
System.out.println("\n9. Після вилучення числа і місяця:");

System.out.println(buffer);

// 10. Додати в кінець рядка місяць народження

buffer.append("травень");

System.out.println("\n10. Після додавання місяця:");

System.out.println(buffer);

// 11. Вставити після року статі

int yearPosition = buffer.indexOf("2005") + 4;

buffer.insert(yearPosition, " Чоловіча");

System.out.println("\n11. Після вставлення статі:");

System.out.println(buffer);

// 12. Визначити довжину рядка в символах і байтах

int characters = buffer.length();

int bytes = buffer.toString()

    .getBytes(StandardCharsets.UTF_8)

    .length;

System.out.println("\n12. Довжина рядка:");
```

```
System.out.println("У символах: " + characters);

System.out.println("У байтах UTF-8: " + bytes);


// 13. Скоротити рядок, залишивши прізвище, ім'я та по батькові
StringBuffer shortBuffer = new StringBuffer(

    "Петрів Олексій Олексійович 2005"

);

shortBuffer.delete(shortBuffer.indexOf(" 2005"),

    shortBuffer.length());

System.out.println("\n13. Скорочений рядок:");

System.out.println(shortBuffer);


// 14. Дзеркальне зображення прізвища
String surname = "Петрів";

String reversedSurname =

    new StringBuilder(surname).reverse().toString();

System.out.println("\n14. Дзеркальне зображення прізвища:");

System.out.println(reversedSurname);

}

}
```

Висновок: У ході лабораторної роботи було освоєно оголошення та опрацювання рядків за допомогою класів **String** та **StringBuffer**. Набуто навичок виконання основних операцій з рядками та їх зміни в програмах Java.